
Especificación de requisitos de software

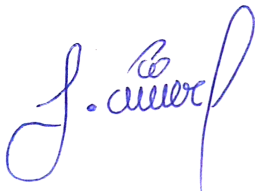
Proyecto: TekMess
Revisión 1.0



Febrero, 2026



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
04/02/2026	1	Andrade Lucio Danna Valentina	
		Cañarte Galarza Saray Adriana	
		Jaguaco Quituisaca Jonathan Javier	
		Villacrés Guerrero Alexander Francisco	



Contenido

Contenido	4
1. Introducción	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5 Referencias	11
1.6 Resumen	11
2. Descripción general	11
2.1. Perspectiva del producto	11
2.2. Funcionalidad del producto	11
2.3. Características de los usuarios	12
2.4. Restricciones	13
2.5. Suposiciones y dependencias	13
2.6. Evolución previsible del sistema	14
3. Requisitos específicos	14
3.1. Requisitos comunes de los interfaces	15
3.1.1. Interfaces de usuario	15
3.1.2. Interfaces de hardware	15
3.1.3. Interfaces de software	16
3.1.4. Interfaces de comunicación	17
3.2. Requisitos funcionales	17
3.2.1. RF - 01: Gestionar empleado.	18
3.2.2. RF - 02: Administrar Sistema	18
3.2.3. RF - 03: Importar Reportes Operativos Bitakor	18
3.2.4. RF - 04: Auditar Reportes Operativos	18
3.2.5. RF - 05: Generar Mensaje Automático.	18



3.2.6. RF - 06: Gestionar Emergencia.	18
3.2.7. RF - 07: Responder Reporte Operativo.	18
3.2.8. RF - 08: Medir Tiempos de Respuesta	18
3.2.9. RF - 09: Escalar Reportes Operativos	18
3.2.10. RF - 10: Generar Reportes de Desempeño	18
3.2.11. RF - 11: Generar Reportes de Cumplimiento	18
3.2.12. RF - 12: Consultar Historial de Reportes Analíticos	18
3.3. Requisitos no funcionales	18
3.3.1. Requisitos de rendimiento	18
3.3.2. Seguridad	19
3.3.3. Fiabilidad	20
3.3.4. Disponibilidad	20
3.3.5. Mantenibilidad	20
3.3.6. Portabilidad	20
3.3.7. Usabilidad	20
3.4. Otros requisitos	21
4. Apéndices	21



1. Introducción

En la seguridad privada, el horario de 00:00 a 05:00 representa el mayor riesgo operativo debido a la disminución de la supervisión humana. TekMess elimina esta vulnerabilidad actuando como un "Supervisor Digital" ininterrumpido. Este aplicativo no es solo una herramienta de gestión; es la garantía de que cada reporte emitido por un guardia será atendido por mensajería inmediatamente, blindando la operación y la reputación de Tekboss Security frente al error humano.

1.1 Propósito

Este documento formaliza la construcción de TekMess bajo la metodología Extreme Programming (XP). Su propósito específico es erradicar la falta de supervisión en la madrugada (00:00 - 05:00) mediante la implementación centrada en la auditoría y respuesta automática de reportes operativos (Rondas, Novedades, Consignas), un mecanismo de escalamiento de alertas y gestión de emergencias que reduce el error humano.

El documento está dirigido a la Jefatura de Logística, quien validará que el flujo de notificación jerárquico (Guardia → Supervisor → Centralista) opere sin interrupciones; a la Gerencia General, como garantía de que la operación en provincias cumple con la normativa legal y de seguridad; y al Equipo de Ingeniería, que utilizará este SRS para programar la lógica crítica de los temporizadores de respuesta y la auditoría automática, asegurando una defensa activa 24 horas 7 días a la semana.

1.2 Alcance

Nombre: TekMess

Organización cliente: Tekboss Security - Empresa de Seguridad Privada.

TekMess es un sistema de mensajería móvil y auditoría diseñado para optimizar la gestión operativa de Tekboss Security mediante la automatización de medición de tiempos de respuesta de reportes operativos y auditorías en las operaciones de seguridad privada residencial.

TekMess permitirá:

- Importar reportes operativos Bitakor.
- Auditar reportes operativos (Novedad, Ronda, Consigna).
- Medir tiempos de respuesta de supervisores y centralistas.
- Gestionar reportes de cumplimiento y de desempeño.
- Escalar reportes operativos a centralistas.
- Gestionar emergencias, empleados y configuraciones.
- Intercambiar mensajes entre supervisores, centralistas y guardias, con la posibilidad de generar mensajes automáticos.

El aplicativo móvil no incluirá:

- Gestión financiera o de recursos humanos (roles de pago, nóminas y similares).



- Generación de Novedades, Rondas y Consignas (este proceso ya se hace en Bitakor).
- Control de acceso físico o sistemas biométricos.
- Manejo de otros servicios del catálogo de seguridad de Tekboss Security (seguridad VIP, guardianía móvil).

A través de TekMess se espera que la empresa de seguridad cliente pueda reducir tiempos en la gestión de reportes operativos, obtener mayor trazabilidad y control en las operaciones de seguridad, mejorar la calidad del servicio mediante la medición objetiva de tiempos de respuesta y gestión automatizada de emergencias, facilitar la auditoría y cumplimiento de protocolos de seguridad, y poseer información centralizada del desempeño de empleados para la toma de decisiones gerenciales.

Este documento de Especificación de Requisitos de Software es consistente y se deriva de los siguientes documentos:

- Acta de reunión con los guardias del conjunto residencial Las Hiedras.
- Minuta de entrevista inicial con el Jefe de Logística David Cano.
- Árbol de problemas, casos de uso actuales y modelo conceptual de Tekboss Security.
- Documentos, fotografías y videos proporcionados por Tekboss Security.

Cualquier inconsistencia identificada entre este ERS y los documentos mencionados deberá ser resuelta mediante validación con el cliente y actualización correspondiente de la documentación.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andrade Lucio Danna Valentina.
Rol	Coach
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Conformación equipo y roles, configuración de canales y herramientas, identificación del promotor, comunicación inicial con promotor, preparación de conversatorio, ejecución conversatorio inicial con promotor, análisis de resultados de entrevista, organización y ejecución de Brainstorming, elaboración árbol de problemas, identificación de actores TekMess, especificación de requerimiento funcional "Auditar Reportes Operativos".
Información de contacto	daandrade9@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gomez, docente de Ingeniería de requisitos

Nombre	Villacrés Guerrero Alexander Francisco
Rol	Developer
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Ejecución conversatorio inicial con promotor, definición alcance inicial, diseño de cuestionario inicial, co-planificación de entrevista, ejecución entrevista formal, mapeo de procesos actuales de Tekboss Security, perfilado



	de actores de Tekboss, elaboración modelo conceptual, especificación de requerimientos funcionales: “Medir tiempos de respuesta”, “Generar reportes de desempeño”, “Escalar reportes operativos”.
Información de contacto	afvillacres@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gómez, docente de Ingeniería de requisitos

Nombre	Jaguaco Quituisaca Jonathan Javier
Rol	Developer
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Investigación preliminar de promotor, ejecución conversatorio inicial con promotor, elaboración de minuta, ejecución técnica de observación, refinamiento de alcance, identificación de conceptos de Tekboss, documentación caso de uso actual Registrar Ronda y Notificar Emergencia, elaboración modelo conceptual, especificación de requerimientos funcionales: “Importar Reporte Operativo”, “Generar Mensaje Automático”, “Generar Reportes de cumplimiento”.
Información de contacto	jjaguaco@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gómez, docente de Ingeniería de requisitos

Nombre	Cañarte Galarza Saray Adriana.
Rol	Developer
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Ejecución conversatorio inicial, co-planificación de entrevista, organización y ejecución de Brainstorming, elaboración de Acta de Reunión, mapeo de procesos de Tekboss, documentación de casos de uso actual, investigación de soluciones, especificación de requerimientos funcionales: “Administrar Sistema”, “Gestionar Empleado”, “Gestionar Emergencia”, “Responder Reportes Operativos”, especificación de requerimientos no funcionales.
Información de contacto	sacanarte@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Monica Gómez, docente de Ingeniería de requisitos

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Esta sección presenta la definición de los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo del presente documento, con el fin de facilitar su correcta interpretación.

Definiciones		
TekMess	Sistema de mensajería y gestión operativa que permite notificaciones automáticas, auditoría de	TekMess permite a los supervisores recibir alertas inmediatas ante eventos de seguridad.



	reportes y control de tiempos de respuesta. Se usa como nombre, no como concepto definido	
Mensaje Automático	Notificación generada automáticamente por el sistema según el resultado de un proceso.	El sistema envía un mensaje automático cuando un reporte no es atendido a tiempo.
Escalamiento	Proceso mediante el cual un reporte es reasignado por falta de respuesta oportuna.	El escalamiento se activa si el guardia no responde dentro del tiempo establecido.
Bitakor	Sistema externo de gestión operativa del cual TekMess importa reportes históricos para análisis y consolidación de información.	TekMess importa los registros antiguos desde Bitakor para generar informes consolidados.
PostgreSQL	Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto utilizado por TekMess para almacenar y gestionar la información operativa.	PostgreSQL almacena los reportes de incidentes y los tiempos de respuesta.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza el protocolo HTTP para la comunicación entre TekMess y sistemas externos como Bitakor.	La API REST permite que TekMess reciba datos desde Bitakor de forma segura.
Quad-Core	Procesador de cuatro núcleos requerido para el servidor de TekMess.	El servidor principal de TekMess utiliza un procesador Quad-Core para mejorar el rendimiento.

Acrónimos		
ERS	Especificación de Requisitos de Software	
CU	Caso de Uso	El CU-07 describe el proceso de responder un reporte operativo en TekMess.
RF	Requisitos Funcionales	El RF-02 especifica la implementación de autenticación multifactor en TekMess.
NF	Requisitos No Funcionales	El NF-01 establece los criterios de seguridad del sistema TekMess.
MFA	Autenticación Multifactor	El sistema TekMess aplica MFA como mecanismo de



		seguridad adicional para reducir accesos no autorizados a la plataforma.
TI	Tecnologías de la Información	El área de TI se encarga de la administración, mantenimiento y soporte técnico del sistema del sistema TekMess
OTP	One-Time Password (Contraseña de un solo uso)	El usuario ingresa un OTP enviado a su teléfono para confirmar el acceso.
RBAC	Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles)	RBAC permite que un guardia tenga permisos distintos a los de un supervisor.
TLS	Transport Layer Security: Protocolo criptográfico versión 1.3 usado para comunicaciones seguras.	TLS protege la información transmitida entre la aplicación y el servidor.
AES	Advanced Encryption Standard: Algoritmo de cifrado de 256 bits utilizado para proteger datos sensibles.	Los datos críticos se cifran utilizando el algoritmo AES.
RAM	Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio).	Una mayor cantidad de RAM mejora el rendimiento de la aplicación.
GB	Gigabyte: Unidad de medida de almacenamiento.	El dispositivo debe contar con al menos 3 GB de memoria RAM.
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto.	TekMess utiliza HTTP para enviar solicitudes al servidor cuando se consulta información.
HTTPS	Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto.	TekMess utiliza HTTPS para proteger los datos enviados durante la autenticación del usuario.
JSON	Notación de Objetos JavaScript	La API REST de TekMess envía y recibe información en formato JSON.
PDF	Formato de Documento Portátil	TekMess permite exportar reportes analíticos en formato PDF.
CSV	Valores Separados por Comas	TekMess permite importar reportes históricos desde Bitakor en archivos CSV.



Abreviaturas		
ID	Identificador único	Cada reporte operativo se registra con un ID para su trazabilidad
BD	Base de Datos	La BD almacena los reportes auditados generados por TekMess
GPS	Sistema de Posicionamiento Global	El sistema obtiene la ubicación del guardia mediante GPS.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor(es)
1	Quienes Somos	Quienes Somos.pdf	24/02/2025	Gerencia Tekboss
2	Catálogo de servicios de TEKBOSS SECURITY 2025	Catalogo de servicios de TEKBOSS SECURITY 2025 +.pdf	24/02/2025	Gerencia Tekboss
3	Planteamiento Proyecto Cliente	PlanteamientoProyecto Cliente.pdf	30/10/2025	Gerencia Tekboss
4	Minuta Reunión 1-Tekboss[1]	MinutaReunion1-Tekboss[1].pdf	26/11/2025	Jonathan J. Jaguaco
5	G6 Acta Reunión	G6 ActadeReunión.pdf	22/12/2025	Saray A. Cañarte
6	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	22/10/2008	IEEE
AN-SG-2024-0079-O	Ley-de-Vigilancia-y-Seguridad-Privada 2024.	Publicación de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada	09/02/2024	Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones. La primera sección se realiza una introducción al mismo, propósito del sistema en conjunto a su alcance, definiciones, acrónimos y referencias.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, el contexto del mismo esto con el fin de conocer las principales funciones que este deber realizar además de las características de sus usuarios, restricciones y supuestos del sistema.

Por último en la tercera sección del documento se definirá detalladamente los requisitos que van a satisfacer el sistema junto a las reglas de negocios.



2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

TekMess es un producto independiente que integra funcionalidades de monitoreo, administración y gestión de eventos críticos. Opera como una solución autónoma pero con capacidad de importar datos externos del Sistema Bitakor para ejecutar auditorías.

TekMess establece conexión con Bitakor mediante protocolo de importación de datos, permitiendo la incorporación de reportes operativos para auditoría y control de tiempos. Esta integración es unidireccional: Tek Mess consume información de Bitakor pero mantiene su base de datos independiente.

2.2. Funcionalidad del producto

TekMess ofrece las siguientes funcionalidades principales:

- Gestionar Empleado: Permite administrar la información del personal que opera el sistema, incluyendo registro, actualización, asignación de roles, control de acceso y activación de canal de comunicación.
- Administrar Sistema: Facilita la configuración general del sistema, gestión de parámetros operativos, administración de permisos y acceso a TekMess.
- Importar Reportes Operativos Bitakor: Proporciona la capacidad de importar reportes operativos, verificando la integridad, completitud y conformidad de la información registrada.
- Generar Mensaje Automático: Permite la creación y envío automático de mensajes y notificaciones al personal designado según reglas y eventos predefinidos.
- Gestionar emergencia: Habilita la gestión de eventos críticos con clasificación, seguimiento, asignación y contacto de responsables y recursos.
- Responder Reporte Operativo: Facilita la atención y resolución de reportes operativos permitiendo registrar toma de acciones, cambios de estado y documentación del proceso de respuesta.
- Medir Tiempos de Respuesta: Proporciona análisis de métricas temporales para evaluar la eficiencia operativa, calculando tiempos de atención, resolución y cumplimiento de guardias, supervisores y centralistas.
- Escalar Reportes Operativos: Permite elevar casos críticos o no resueltos a niveles superiores de autoridad, asegurando atención apropiada según severidad y tiempo transcurrido.
- Generar Reportes de Desempeño: Habilita la generación de informes sobre indicadores de desempeño operativo de guardias y centralistas incluyendo volumen de incidentes y tiempos promedio de respuesta.
- Generar Reportes de Cumplimiento: Facilita la elaboración de reportes sobre cumplimiento de operaciones de guardias y concordancia de horarios, contenido, cantidad de reportes generados.
- Consultar Reportes Analíticos: Ofrece capacidades de consulta de reportes analíticos, filtros y exportación.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Guardia
Formación	• Bachillerato general o técnico.



	• Mínimo 6 meses de experiencia en seguridad/vigilancia y capacitación en gestión de emergencias.B
Habilidades	• Manejo básico de dispositivos móviles (teléfono inteligente o tableta). • Capacidad de lectura y redacción básica. • Atención al detalle para el registro de eventos. • Uso elemental de aplicaciones de mensajería.
Actividades	Detectar y registrar emergencias, reportar incidentes, seguir procedimientos, enviar reportes operativos.

Tipo de usuario	Supervisor
Formación	• Bachillerato general o técnico. • Certificación o formación en Seguridad/Gestión de Emergencia con 1-2 años de experiencia.
Habilidades	• Manejo intermedio de sistemas informáticos. • Capacidad de análisis y toma de decisiones. • Comunicación escrita clara y formal. • Gestión de tiempo y priorización de reportes.
Actividades	Supervisar personal, validar reportes operativos, asignar recursos, generar reportes de cumplimiento.

Tipo de usuario	Centralista
Formación	• Bachillerato general o técnico. • 1-2 años de experiencia en atención y manejo de emergencias. • Capacitación en operación de sistemas de monitoreo y comunicación.
Habilidades	• Manejo intermedio de herramientas informáticas. • Capacidad de atención simultánea a múltiples eventos. • Comunicación efectiva y manejo de situaciones de presión. • Registro preciso de información.
Actividades	Recibir y responder reportes operativos escalados, procesar solicitudes y generar instrucciones.

Tipo de usuario	Jefe Operativo / Logística
Formación	• Bachillerato general o técnico. • Título técnico o profesional en administración, logística, seguridad o áreas relacionadas. • 2-3 años de experiencia en gestión de operaciones de seguridad.
Habilidades	• Manejo avanzado de sistemas de información. • Análisis de datos y generación de reportes. • Liderazgo y toma de decisiones estratégicas. • Conocimiento de procesos operativos y logísticos.



Actividades	Administrar personal, generar análisis de desempeño y cumplimiento, consultar historial de reportes analíticos.
-------------	---

2.4. Restricciones

Este producto sobre su desarrollo presenta restricciones del sistema las cuales deberán ser consideradas durante el diseño, implementación y operación del sistema estas son:

- El sistema para la empresa Tekboss Security será desarrollado utilizando el lenguaje de programación Dart. Para la plataforma web se emplea el framework de Flutter.
- El desarrollo de la aplicación móvil se realizará utilizando Android Studio como entorno de desarrollo, obtenido desde los canales oficiales y mantenido en su versión estable.
- Los dispositivos de los clientes donde se ejecute la aplicación móvil deben cumplir con los requisitos mínimos de hardware y software establecidos para su correcta instalación y funcionamiento como se menciona en el punto 3.1.2 Interfaces de Hardware.
- Los dispositivos de los clientes deberán contar con conectividad a Internet en todo momento para permitir la sincronización, comunicación y el acceso a los servicios del sistema.
- La solución debe implementarse utilizando una arquitectura orientada a eventos, permitiendo que los componentes respondan de forma eficiente a eventos generados en tiempo real.
- El sistema implementa como almacenamiento de datos el gestor de bases de datos PostgreSQL.
- El sistema trabaja en un entorno Cliente-Servidor por ende este sistema no puede funcionar si no se encuentra con una conexión a base de datos.
- Para el acceso a diferentes secciones y funcionalidades del sistema se tendrá una implementación de autenticación y autorización para el acceso a toda la información.
- La comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante servicios web utilizando una API REST.

2.5. Suposiciones y dependencias

Los dispositivos móviles utilizados por los guardias de seguridad contarán con sistemas operativos compatibles con la aplicación móvil, específicamente versiones soportadas de Android e iOS.

Se asume que los usuarios del sistema contarán con conocimientos básicos en el uso de dispositivos móviles y sistemas similares, lo cual permitirá una correcta interacción con las funcionalidades del sistema.

La infraestructura de red proporcionada por la empresa y por los clientes permitirá una conexión robusta y estable a Internet para el correcto funcionamiento del sistema.

Se asume que el servidor donde se aloje el sistema estará disponible de forma continua (24 horas al día, 7 días a la semana), exceptuando períodos de mantenimiento programado o actualizaciones necesarias, y que contará con los recursos suficientes para ejecutar la aplicación y el gestor de base de datos.



El gestor de base de datos estará disponible y será mantenido de forma adecuada durante la operación del sistema; cambios en el gestor de base de datos podrían requerir ajustes en los requisitos del sistema.

El sistema se alinea con todas las políticas internas, lineamientos operativos y normas definidas por la empresa TEKBOSS SECURITY.

Se asume que las normativas legales vigentes relacionadas con la seguridad privada y protección de datos personales se mantendrán estables durante el desarrollo del sistema.

2.6. Evolución previsible del sistema

Para futuras versiones de TekMess se podría considerar la implementación de nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la operación y supervisión del personal de seguridad, así como la toma de decisiones por parte de la empresa. Entre las posibles mejoras se encuentran:

1. Mejora y ampliación del panel de control existente, incorporando visualizaciones más detalladas, filtros avanzados y métricas históricas que permitan a supervisores y centralistas analizar el estado de los reportes, emergencias, comunicaciones y desempeño operativo del personal.
2. Implementación de un módulo de comunicación en tiempo real tipo “walkie-talkie” dentro de la aplicación móvil, que permita la comunicación para mejorar la coordinación operativa.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario pueden ser observadas a través del siguiente hipervínculo: [Interfaces Grupo 6](#)

Para la interfaz gráfica del sistema se consideró un diseño intuitivo, simple y funcional, basado en elementos visuales estándar de aplicaciones móviles. Se emplearon como colores principales el azul y blanco, alineados a los colores institucionales de Tekboss Security. Para la sección de funcionalidades se utilizaron variaciones de colores que permiten resaltar acciones y estados relevantes, facilitando la identificación rápida de las funciones principales.

La interfaz de usuario del sistema TekMess se adapta al rol del usuario autenticado, mostrando únicamente las funcionalidades y vistas correspondientes a sus permisos dentro del sistema (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe de Operaciones/Logística).

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema TekMess interactúa con distintos componentes de hardware necesarios para su correcto funcionamiento, tanto en dispositivos móviles



utilizados por el personal operativo como en el entorno servidor donde se aloja la aplicación y la base de datos.

En la aplicación móvil, el sistema se ejecuta en dispositivos inteligentes con pantalla táctil, permitiendo la interacción del usuario mediante gestos y toques. El sistema hace uso del módulo GPS del dispositivo para la obtención de la ubicación geográfica de los guardias, especialmente durante la activación y atención de emergencias. Asimismo, el sistema puede interactuar con la cámara del dispositivo móvil para la captura de evidencia fotográfica asociada a reportes y eventos, y con el micrófono para funcionalidades de comunicación por voz, como mensajes de audio o futuras implementaciones de comunicación en tiempo real.

La comunicación entre los dispositivos móviles, la plataforma web y el servidor central se realiza a través de interfaces de red, utilizando conectividad a Internet mediante redes móviles o Wi-Fi.

Dispositivos móviles

Los dispositivos móviles donde se ejecute la aplicación deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

- Tipo de dispositivo: Teléfono inteligente (smartphone)
- Sistema operativo: Android o iOS (versiones compatibles y soportadas)
- Procesador: Quad-Core o superior
- Memoria RAM: 3 GB mínimo
- Almacenamiento disponible: 400 MB libres
- Sensores requeridos: GPS y cámara
- Conectividad: Acceso a Internet mediante red móvil o Wi-Fi
- Pantalla: Pantalla táctil funcional

Servidor de base de datos

El servidor encargado de alojar la base de datos del sistema deberá cumplir con las siguientes características mínimas para garantizar la correcta operación y disponibilidad del sistema:

- Tipo de servidor: Servidor físico o virtual
- Procesador: 2 núcleos o superior
- Memoria RAM: 8 GB mínimo
- Almacenamiento: 50 GB disponibles o superior
- Sistema operativo: Compatible con PostgreSQL
- Conectividad de red: Acceso permanente a Internet
- Disponibilidad: Operación continua con soporte para mantenimiento programado

3.1.3. Interfaces de software

Gestor de Base de Datos PostgreSQL

- PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, utilizado por el sistema TekMess para almacenar de forma persistente la información generada durante la operación del sistema.



- Permitir el almacenamiento, consulta y actualización de datos relacionados con usuarios, roles, reportes, emergencias, chats, ubicaciones y configuraciones del sistema.
- La interacción con PostgreSQL se realiza mediante consultas SQL estructuradas. La información se organiza en tablas relacionales con claves primarias y foráneas, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

Bitakor

- Bitakor es un sistema externo utilizado por la empresa para la generación y gestión de reportes operativos. Dichos reportes son creados fuera del sistema TekMess y posteriormente exportados para su integración.
- Permitir la importación de reportes generados en Bitakor hacia el sistema TekMess, con el fin de centralizar la información, dar seguimiento a los eventos reportados y facilitar su atención dentro de la aplicación móvil y la plataforma web.
- La integración se realiza mediante la importación de archivos exportados desde Bitakor en un formato estructurado compatible con el sistema TekMess (PDF o CSV). Una vez importados, los datos son procesados y almacenados en la base de datos del sistema para su visualización y gestión.

3.1.4. Interfaces de comunicación

El sistema TekMess requiere interfaces de comunicación para permitir el intercambio de información entre la aplicación móvil, el servidor central y sistemas externos integrados.

La comunicación entre la aplicación móvil y el servidor central se realiza a través de Internet utilizando una arquitectura cliente-servidor. Los dispositivos móviles no se comunican directamente entre sí; toda la información intercambiada entre usuarios es gestionada por el servidor del sistema.

La transmisión de datos se efectúa mediante el protocolo HTTP sobre una capa de seguridad HTTPS (TLS), garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información intercambiada entre los distintos componentes del sistema.

Las operaciones de intercambio de información se realizan mediante servicios web, utilizando formatos de datos estructurados como JSON para la serialización y deserialización de la información transmitida.

Para funcionalidades que requieren comunicación casi en tiempo real, como mensajería instantánea, atención de emergencias y notificaciones, el sistema emplea mecanismos de comunicación orientados a eventos, permitiendo la actualización oportuna del estado del sistema entre los usuarios conectados.

La integración entre el sistema TekMess y el sistema externo Bitakor se realiza mediante la importación de información exportada desde dicho sistema en formatos estructurados compatibles (PDF/CSV), los cuales son procesados y almacenados por el sistema para su posterior gestión.



3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. RF - 01: Gestionar empleado.

- 3.2.1.1. RF - 01.01: Crear empleado.**
- 3.2.1.2. RF - 01.02: Asignar Relaciones Laborales.**
- 3.2.1.3. RF - 01.03: Generar Credenciales de Acceso.**
- 3.2.1.4. RF - 01.04: Habilitar Chat de Mensajería.**
- 3.2.1.5. RF - 01.05: Editar empleado.**
- 3.2.1.6. RF - 01.06: Eliminar empleado.**

3.2.2. RF - 02: Administrar Sistema

- 3.2.2.1. RF - 02.01: Iniciar Sesión**
- 3.2.2.2. RF - 02.02: Cambiar Contraseña.**
- 3.2.2.3. RF - 02.03: Recuperar Contraseña.**
- 3.2.2.4. RF - 02.04: Realizar Autenticación Multifactor.**

3.2.3. RF - 03: Importar Reportes Operativos Bitakor

- 3.2.3.1. RF - 03.01: Enviar Reporte Operativo**
- 3.2.3.2. RF - 03.02: Extraer Datos del Reporte Operativo**
- 3.2.3.3. RF -03.03: Registrar Datos del Reporte Operativo**

3.2.4. RF - 04: Auditar Reportes Operativos

3.2.5. RF - 05: Generar Mensaje Automático.

3.2.6. RF - 06: Gestionar Emergencia.

- 3.2.6.1. RF - 06.01: Enviar Aviso de Emergencia.**
- 3.2.6.2. RF - 06.02: Reconocer Tipo de Emergencia**
- 3.2.6.3. RF - 06.03: Extraer Datos de la Emergencia.**
- 3.2.6.4. RF - 06.04: Determinar Autoridad Externa**
- 3.2.6.5. RF - 06.05: Generar Notificación y Alarma de Prioridad.**



- 3.2.6.6. RF - 06.06: Contactar a la Autoridad.
- 3.2.6.7. RF - 06.07: Registrar Gestión de Emergencia.
- 3.2.7. RF - 07: Responder Reporte Operativo.
- 3.2.8. RF - 08: Medir Tiempos de Respuesta
- 3.2.9. RF - 09: Escalar Reportes Operativos
- 3.2.10. RF - 10: Generar Reportes de Desempeño
- 3.2.11. RF - 11: Generar Reportes de Cumplimiento
- 3.2.12. RF - 12: Consultar Historial de Reportes Analíticos
 - 3.2.12.1. RF - 12.01: Consultar Historial de Reportes de Desempeño
 - 3.2.12.2. RF - 12.02: Consultar Historial de Reportes de Cumplimiento

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

Id: NF-04	Tiempo de Respuesta para Notificaciones
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación
Descripción	El sistema debe procesar y entregar notificaciones de emergencia al supervisor en un tiempo máximo de 30 segundos desde que el guardia envía el aviso de emergencia en el 98% de los casos, y un tiempo máximo de 2 minutos para notificaciones de reportes operativos en el 95% de los casos.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Desde el despliegue inicial del módulo de gestión de emergencias y responder reportes operativos.
Comentarios	Ninguno.

Id: NF-05	Rendimiento durante operación concurrente.
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación
Descripción	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes (guardias, supervisores, centralistas y jefes) sin degradación significativa del rendimiento. El 97% de la



	carga de páginas y pantallas debe completarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Previo al despliegue inicial del sistema en producción.
Comentarios	Ninguno.

3.3.2. Seguridad

Id: NF-02	Seguridad y control de acceso
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación, Guardias
Descripción	El sistema debe implementar autenticación de dos factores obligatoria mediante código OTP de 6 dígitos vía correo electrónico (validez 10 minutos). Las contraseñas deben cumplir requisitos de mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 minúscula, 2 números, 1 carácter especial) y almacenarse con bcrypt. El control de acceso basado en roles (RBAC) debe incluir 4 perfiles: Guardia, Supervisor, Centralista, y Jefe Logística/Operación.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde el despliegue inicial del sistema en producción.
Comentarios	Tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta debe bloquearse temporalmente. Las sesiones deben expirar tras 120 minutos de inactividad.

Id: NF-03	Protección de datos personales
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación
Descripción	El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, cifrando datos sensibles (nombres, números de cédula, información de contacto) tanto en tránsito (TLS 1.3 o superior) como en reposo (AES-256 o superior).
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Previo al despliegue inicial del sistema en producción.
Comentarios	Ninguno.

3.3.3. Fiabilidad

Ninguno.



3.3.4. Disponibilidad

Id: NF-01	Disponibilidad continua del sistema
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación
Descripción	El sistema debe estar operativo y accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, incluyendo fines de semana y feriados, con un nivel de disponibilidad mínimo del 99.5% para garantizar que guardias, supervisores, centralistas y jefes puedan exportar reportes, gestionar emergencias y responder solicitudes operativas en cualquier momento.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde el despliegue inicial del sistema en producción.
Comentarios	Se debe prestar especial atención de disponibilidad durante las horas críticas de madrugada (00h00 - 04h00).

3.3.5. Mantenibilidad

Ninguno.

3.3.6. Portabilidad

Ninguno.

3.3.7. Usabilidad

Id: NF-06	Usabilidad y Accesibilidad móvil
Versión	1.1
Fecha	19/01/2026
Solicitante	Jefe de Logística/Operación
Descripción	El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario intuitiva, accesible y optimizada para dispositivos móviles (Android 8.0+ e iOS 13.0+) según los colores de la empresa Tekboss Security. Las funciones críticas (importar reportes, enviar emergencias, responder mensajes, comunicar por walkie-talkie) deben completarse en máximo 4 pasos y funcionar offline.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Previo al despliegue inicial del sistema en producción.
Comentarios	Ninguno.

3.4. Otros requisitos

El sistema TEKMESS no posee otros requisitos.

4. Apéndices

Ninguno